ООО “Урбан”
198095, г. СПб, ул. Промышленная, д. 42,
литера А, пом. 8-Н, оф. №425.
тел. +7-921-575-72-73
*E-mail:*Urban_project@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам обследования предприятия “ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС” расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Северная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, квартал 12, д. 7/1

Главный инженер проекта: _____ /Д.Д. Баранчук/

Санкт-Петербург

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 4
2. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ 5
2.1. Поверочный расчет элементов участка ВАР в осях “А/2”-“Ж/2”/5-6 5
2.1.1. Поверочный расчет балок на отм. + 5,500 10
2.1.2. Поверочный расчет балки Бм-1 на отм. + 5,500 18
2.1.3. Поверочный расчет балки БМ-2 на отм. + 5,500 23
2.1.4. Поверочный расчет плиты на отм. + 5,500 28
3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 30
4. НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 31

ВВЕДЕНИЕ

Обследовательские работы выполнялись ООО “Урбан” (далее Исполнитель) по заказу ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» (далее Заказчик) в рамках договора № CF-AD-27407 от 01.04.2026 г.

Целью настоящего обследования являлся анализ технического состояния перекрытия на отм. +5,500 действующего предприятия для определения возможности установки транспортировочной четырех-роликовой двухосной тележки с нагрузкой от дополнительной секции сублимационной сушилки в осях “А/2”-“Ж/2”/5-6.

Исполнителям работ ставились задачи: по идентификации конструктивной схемы зданий, влиянии дополнительных нагрузок от установки сушилок на несущую способность перекрытия.

Для составления отчета были выполнены следующие работы:

- освидетельствование надземных конструкций с фиксацией выявленных в них дефектов и повреждений;

- обмеры основных конструктивных элементов зданий в объеме, необходимом для корректного сбора нагрузок и дальнейших поверочных расчетов;

- определение неразрушающими методами марок бетона несущих конструкций, статистическая обработка результатов;

- сбор нагрузок на несущие элементы;

- поверочные расчеты несущих колонн, грунтов основания;

- составление технического заключения, содержащего материалы обследования в виде текстовых разделов с приведением поверочных расчетов, фотографий, чертежей, рисунков, схем, таблиц, графиков, а также выводы и рекомендации в соответствии с [1].

Каждый раздел отчета содержит необходимые чертежи, рисунки, фотографии, таблицы, ссылки на которые имеются в текстовой части отчета.

Все расчеты выполнялись в соответствии с действующими нормативными документами в области строительного проектирования.

На основе проведенного обследования сделаны выводы о техническом состоянии перекрытия, выявлены прочностные и деформационные резервы несущих элементов, отражены мероприятия, проведение которых должно предшествовать установке резервуаров.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследуемое предприятие представляет собой нововозведенное предприятие. Состоит из двух производственных корпусов и трех вспомогательных сооружений.

В рамках технического перевооружения предполагается установка дополнительной секции сублимационных сушилок в осях “Б”-“Г”/13-14 на отм. +6,100 производственного здания Рубин. Установка секции в проектное положение подразумевает опускание секции с помощью крана в осях “А/2”-“Ж/2”/5-6 (участок ВАР) и перемещение на катковой тележке в направлении Переходной галереи Производственного корпуса в проектное положение в здание Рубин.

В рамках отчет произведен расчет элементов перекрытия участка ВАР в осях “А/2”-“Ж/2”/5-6.

Установка оборудования предполагается при действующим предприятии.

2. ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

2.1. Поверочный расчет элементов участка ВАР в осях “А/2”-“Ж/2”/5-6

Целью настоящего раздела являлось получение значений нагрузок, действующих на перекрытие, от веса существующих конструкций и двухосной тележки, на которой располагается новое оборудование, устанавливаемое в процессе технического перевооружения объекта.

Сбор нагрузок на расчетные элементы производился с учетом их фактических грузовых площадей, замеренных сечений, а также количества и длин элементов, нагрузки от которых передаются на рассматриваемый расчетный элемент.

Нормативная временная полезная нагрузка задавалась в соответствии с функциональным назначением помещений.

Чертеж дополнительной секции сублимационной сушилки приведен на *Рис. 2.1.1*. Предполагается установка дополнительной секции сублимационной сушилки на четырех-роликовую двухосную транспортировочную тележку с размерами между роликами в плане 3 м х 6 м. Расчетные схемы для расчета балок и перекрытия приведены на *Рис. 2.1.2.* и *Рис. 2.1.3.* соответственно.

Удельный объемный вес основных материалов принимался: железобетона - 2500 кг/м^3; стали - 7850 кг/м^3, цементно-песчаной стяжки – 30 кг/м^2.

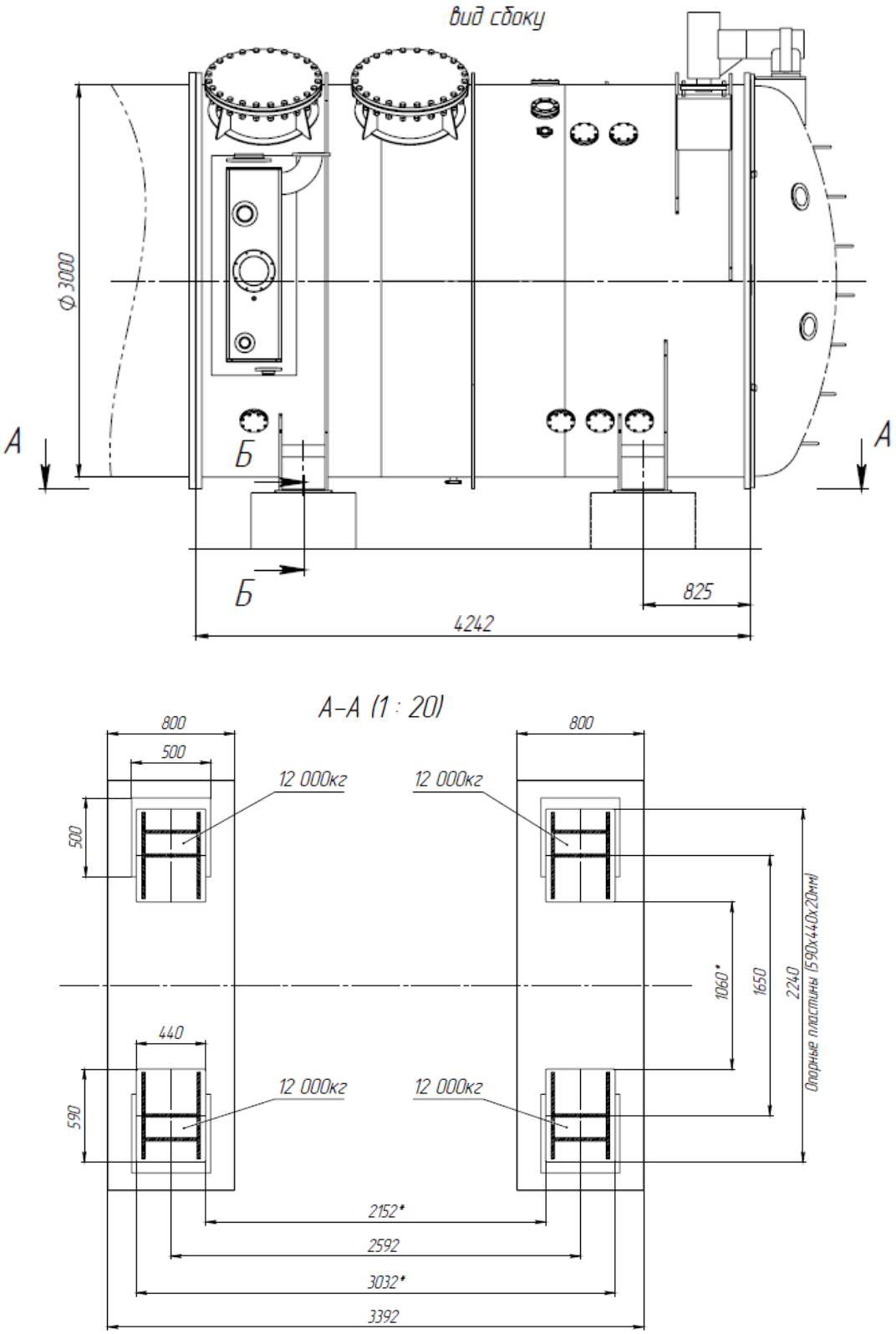


Рис. 2.1.1. Дополнительная секция сублимационной сушилки (размеры в мм)

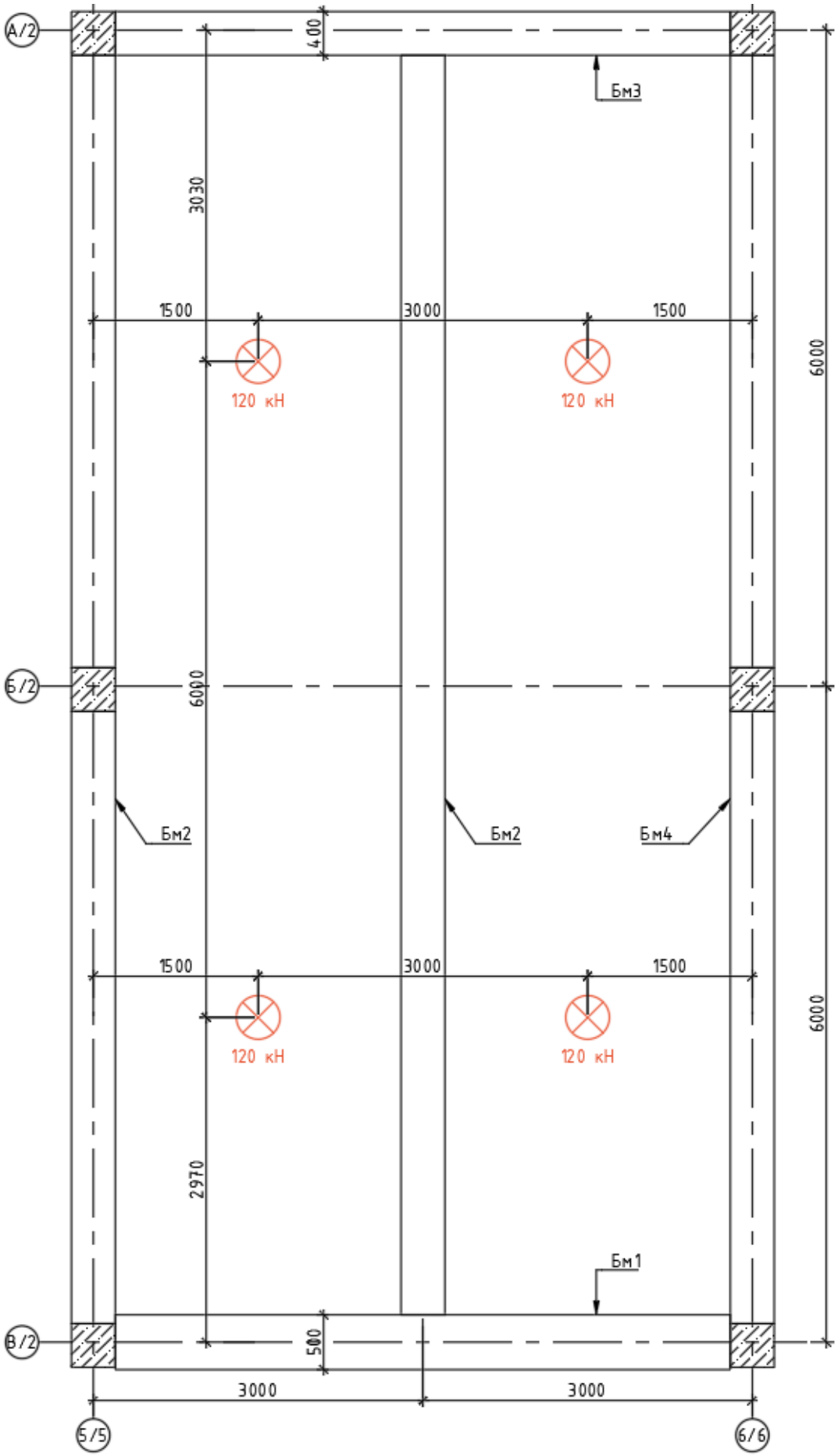


Рис. 2.1.2. Расчетная схема балок Бм1 и Бм2 (размеры в мм)

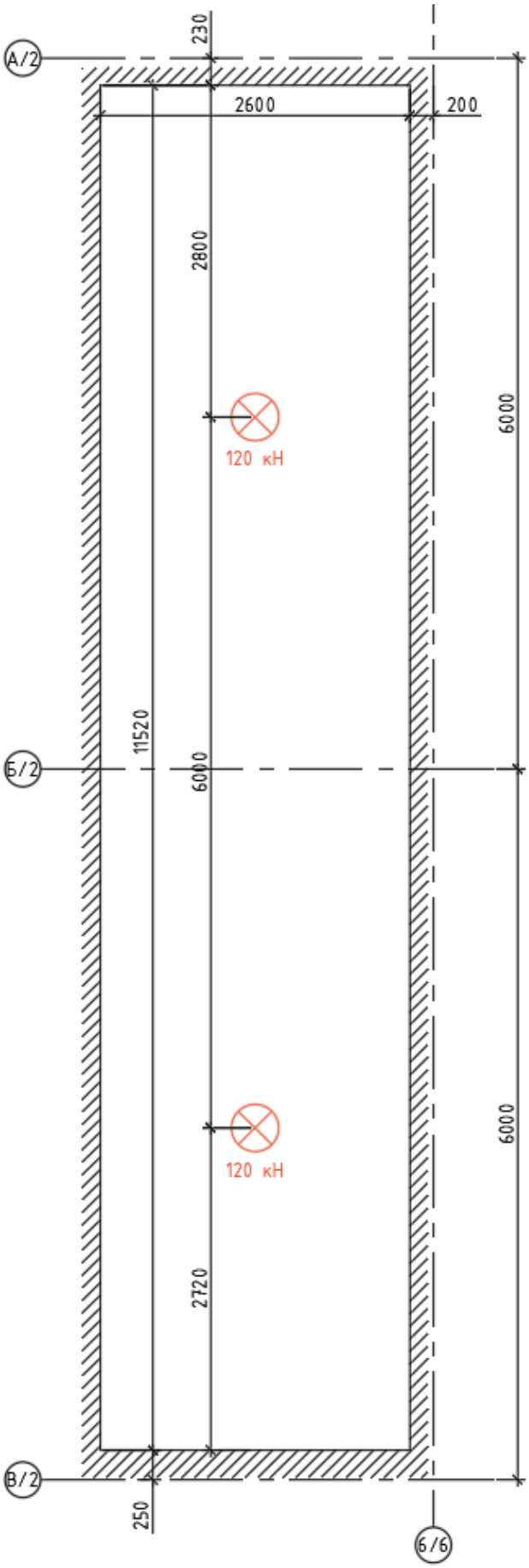


Рис. 2.1.3. Расчетная схема плиты между балками Бм2 и Бм4 (размеры в мм)

Таблица 2.1.1 Сбор нагрузок на Бм2

Наименование	Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки, кН/м^2	Грузовая полоса, м	$q_{норм,Бм2}$, кН/м	γ_f	$q_{расч,Бм2}$, кН/м	$Р^{об}_{норм,Бм2}$, кН	$Р^{об}_{расч,Бм2}$, кН
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Плита монолитная железобетонная γ=25 кН/м^3, h=150 мм	3,75	3	11,25	1,1	12,38		
Железобетонная балка Бм2 γ=25 кН/м^3, b=0,4 м h=1 м	10	-	10	1,1	11,00		
Итого			21,25		23,38		
Сосредоточенная нагрузка от 1-ой опоры тележки (всего две опоры)				1,5		80,00	120,00

Таблица 2.1.2 Сбор нагрузок на Бм1

Наименование	Формула	$Р_{норм,Бм1}$, кН	$Р_{расч,Бм1}$, кН	$q_{норм,Бм1}$, кН/м^2	$q_{расч,Бм1}$, кН/м^2
1	*2*	*3*	*4*	5	6
Сосредоточенная сила в месте примыкания балки Бм2 к Бм1; L=12 м; Р=177 кН и γ_f=1,05	$(q_{норм,Бм2}\cdot L + 2\cdot Р^{об}_{норм,Бм2})/2$ и $(q_{расч,Бм2}\cdot L + 2\cdot Р^{об}_{расч,Бм2})/2$	207,50	260,25	-	-
Железобетонная балка Бм1 γ=25 кН/м^3, b=0,5 м h=1 м γ_f=1,1	$\gamma\cdot b\cdot h$ и $\gamma\cdot b\cdot h\cdot\gamma_f$	-	-	12,50	13,75

Таблица 2.1.3 Сбор нагрузок на плиту

Наименование	$q_{норм,плита}$, кН/м^2	γ_f	$q_{расч,плита}$, кН/м^2	$Р^{об}_{норм,плита}$, кН	$Р^{об}_{расч,плита}$, кН
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*
Плита монолитная железобетонная γ=25 кН/м^3, h=150 мм	3,75	1,1	4,125		
Итого	3,75		4,13		
Сосредоточенная нагрузка от 1-ой опоры тележки (всего две опоры)		1,5		80,00	120

2.1.1. Поверочный расчет балок на отм. + 5,500

Бм2



Рис. 2.1.1.1. Расчетная схема балки Бм2 в осях А-В/13-14 на отм. +5,500 (размерность нагрузок - кН; кН/м)

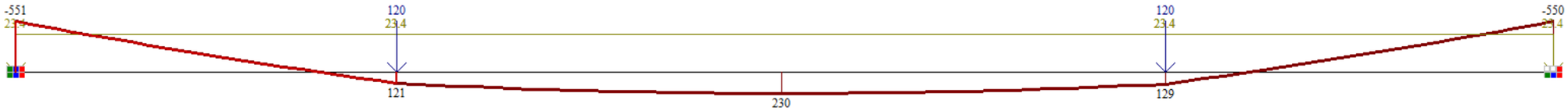


Рис. 2.1.1.2. Эпюра изгибающих моментов балки Бм2 (кНм)



Рис. 2.1.1.3. Эпюра поперечных сил балки Бм2 (кН)

Бм1

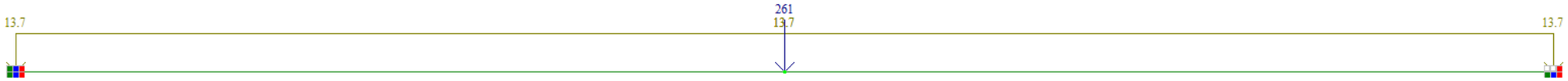


Рис. 2.1.1.4. Расчетная схема балки Бм1 по оси В/2 на отм. +5,500 (размерность нагрузок - кН; кН/м)



Рис. 2.1.1.5. Эпюра изгибающих моментов балки Бм1 (кНм)

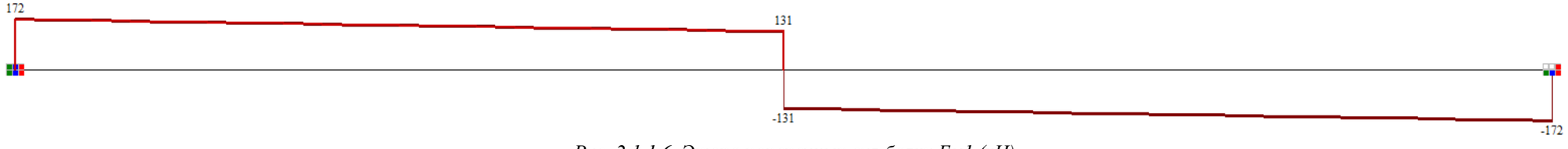


Рис. 2.1.1.6. Эпюра поперечных сил балки Бм1 (кН)

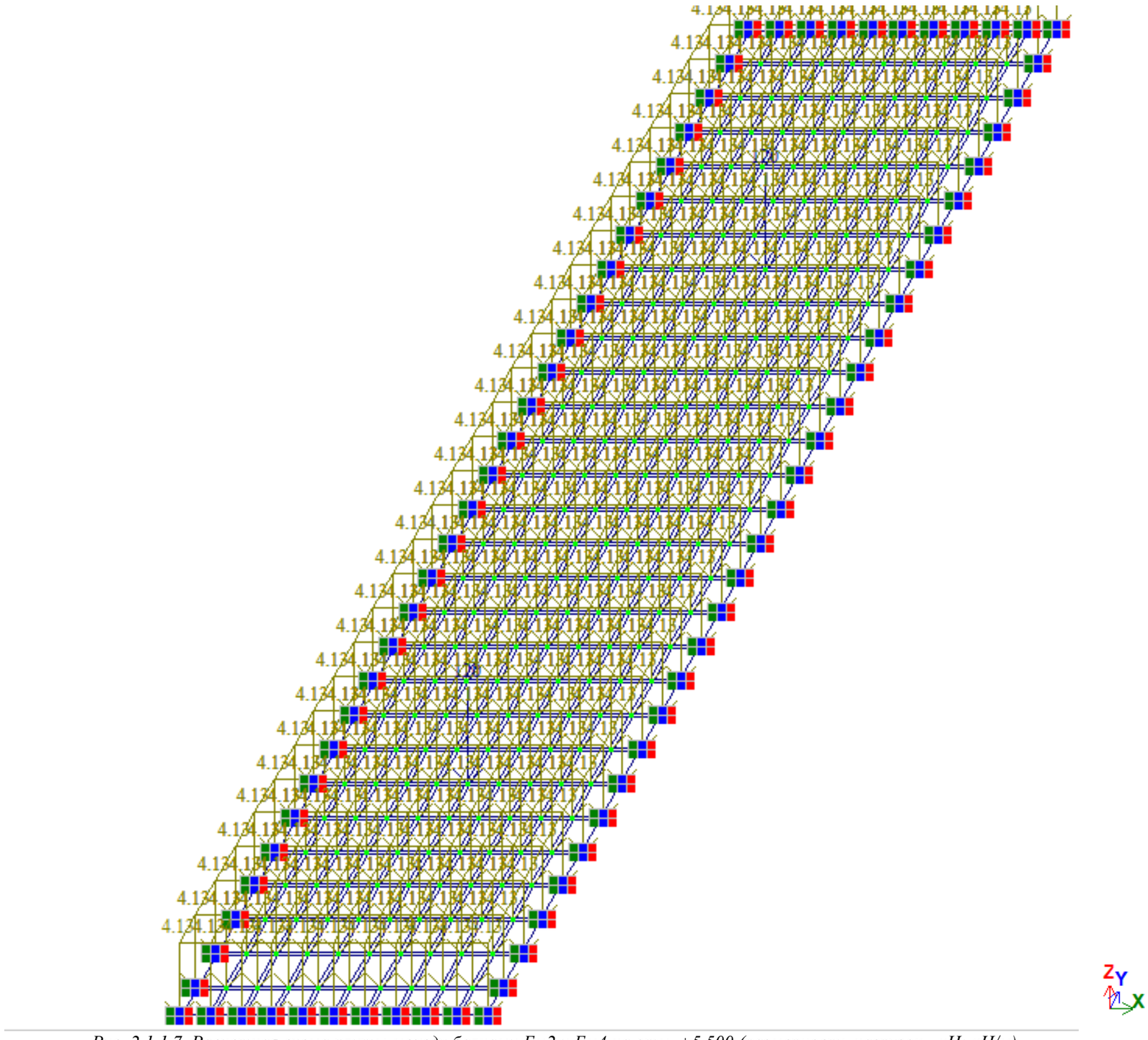


Рис. 2.1.1.7. Расчетная схема плиты между балками Бм2 и Бм4 на отм. +5,500 (размерность нагрузок - кН; кН/м)

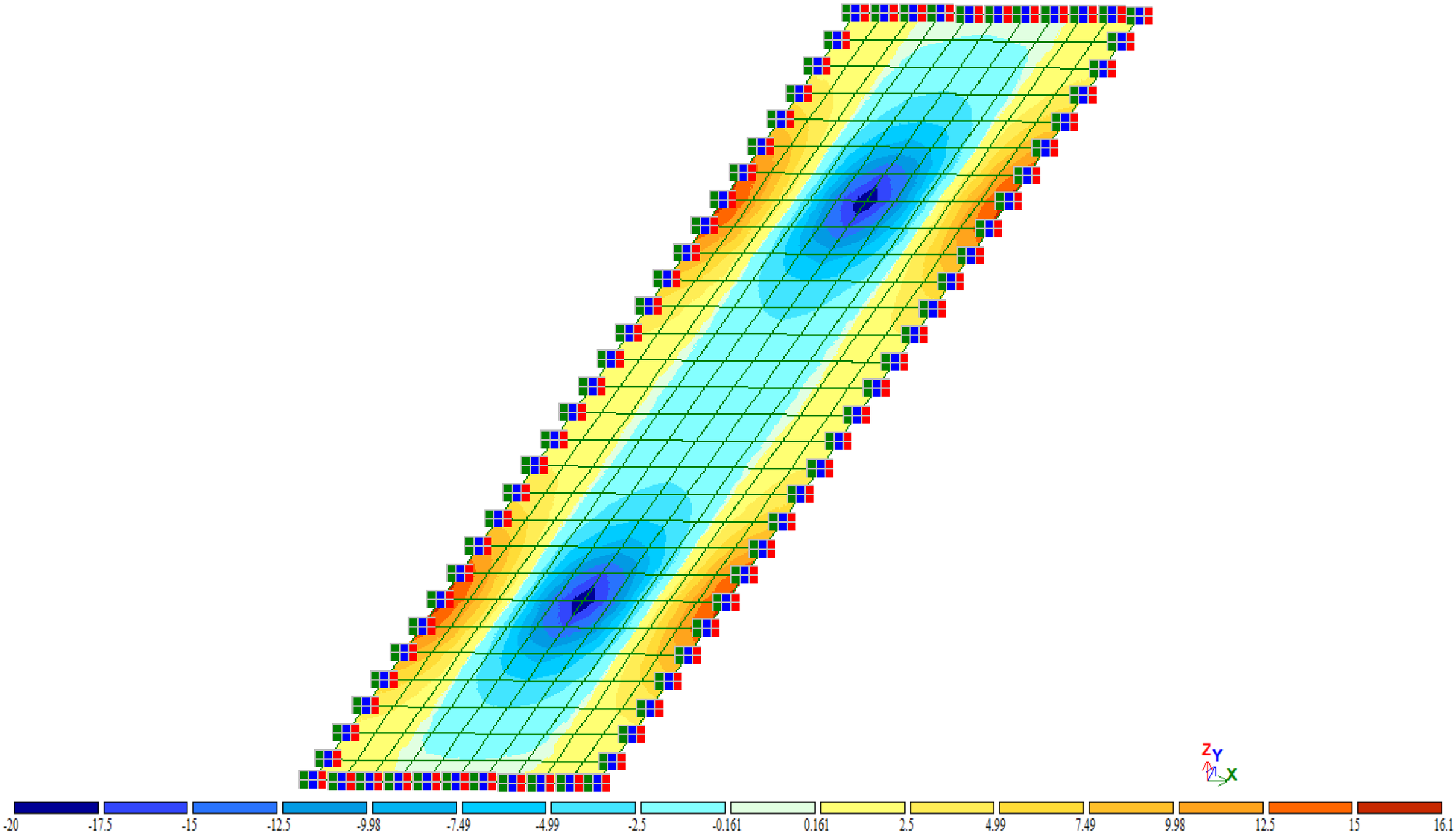


Рис. 2.1.1.8. Эпюра изгибающих моментов M_x плиты (кНм)

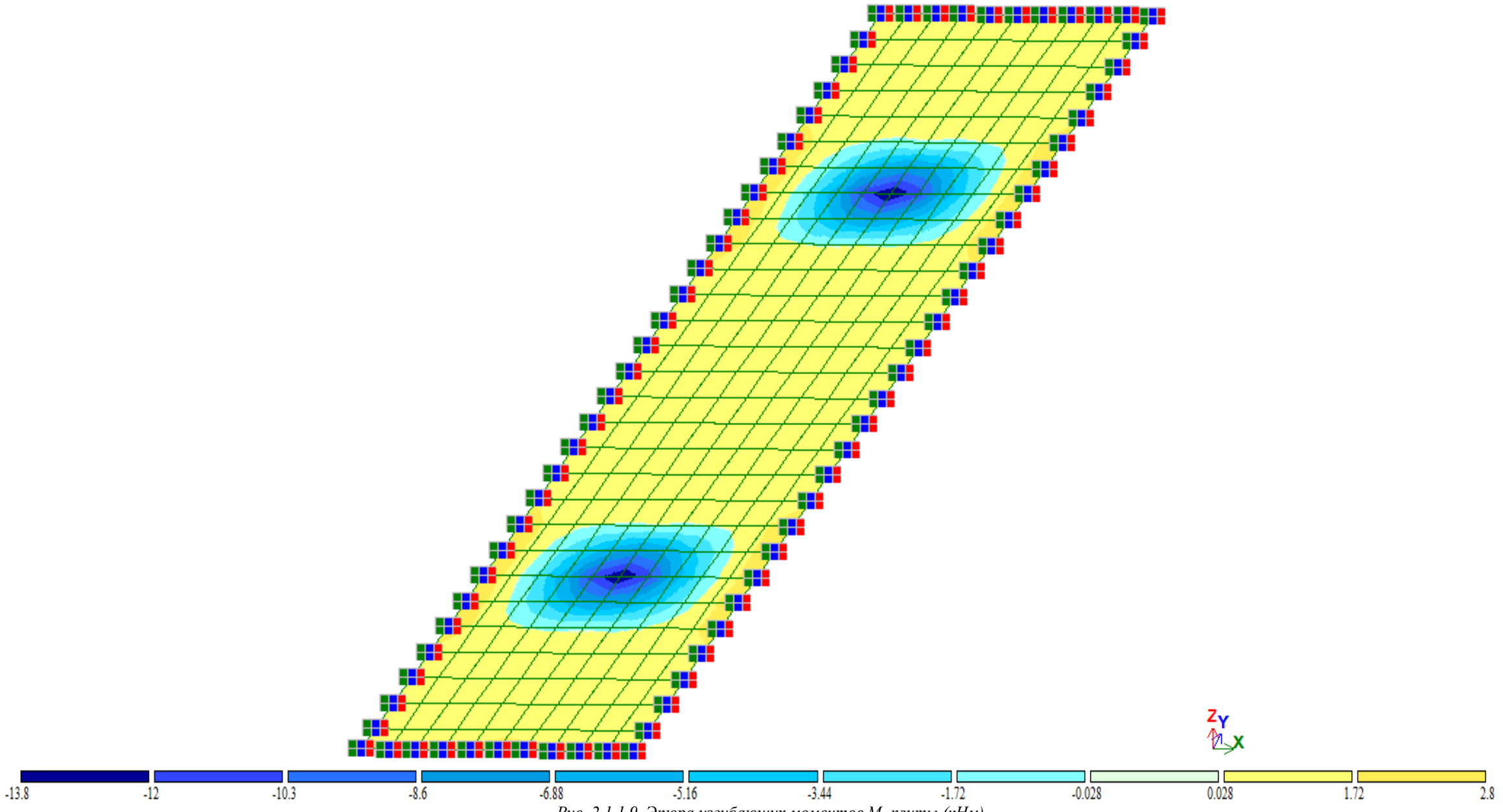


Рис. 2.1.1.9. Эпюра изгибающих моментов M_y плиты (кНм)

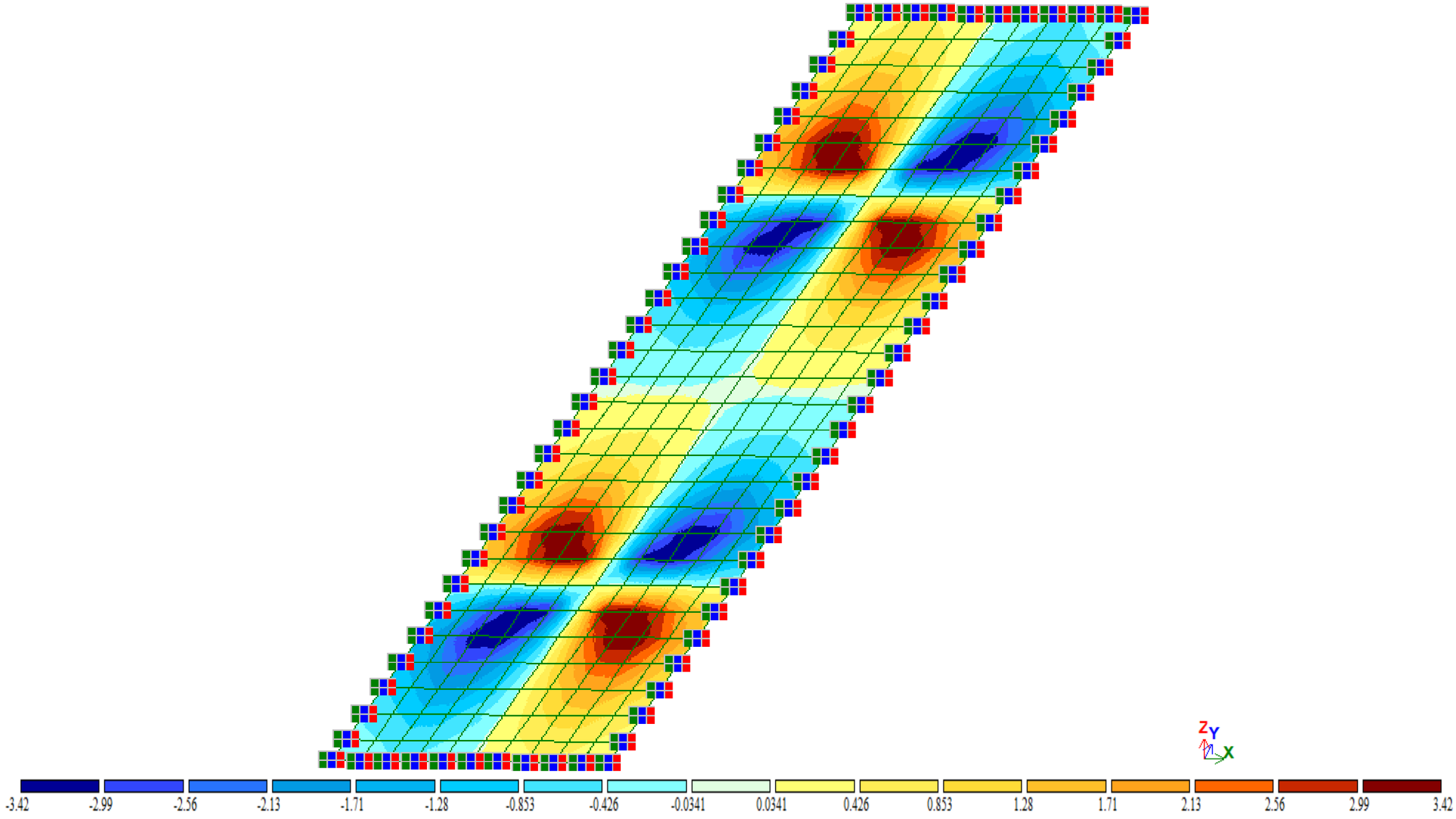


Рис. 2.1.1.10. Эпюра изгибающих моментов M_{xy} плиты (кНм)

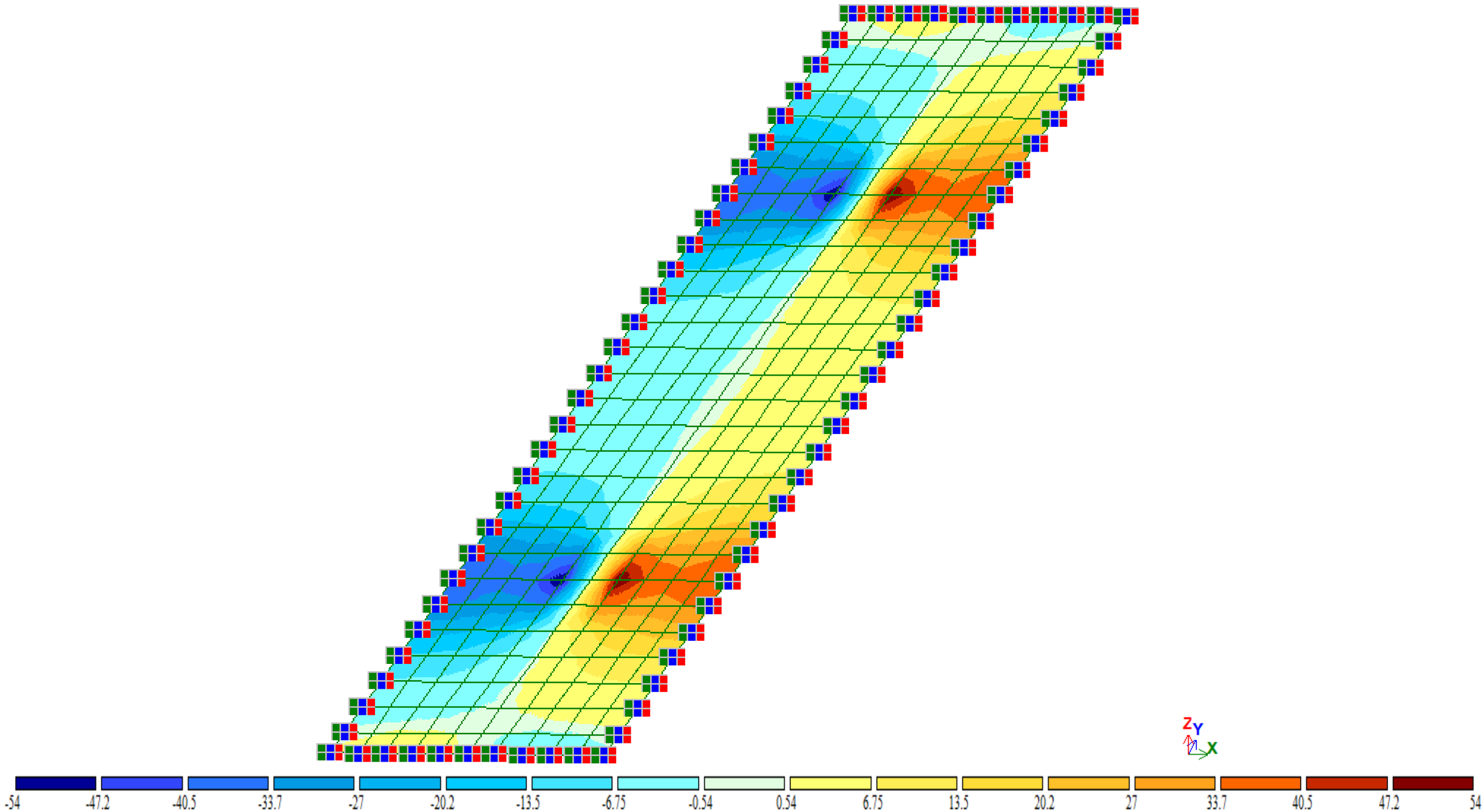


Рис. 2.1.1.11. Эпюра поперечных сил Q_x плиты (кНм)

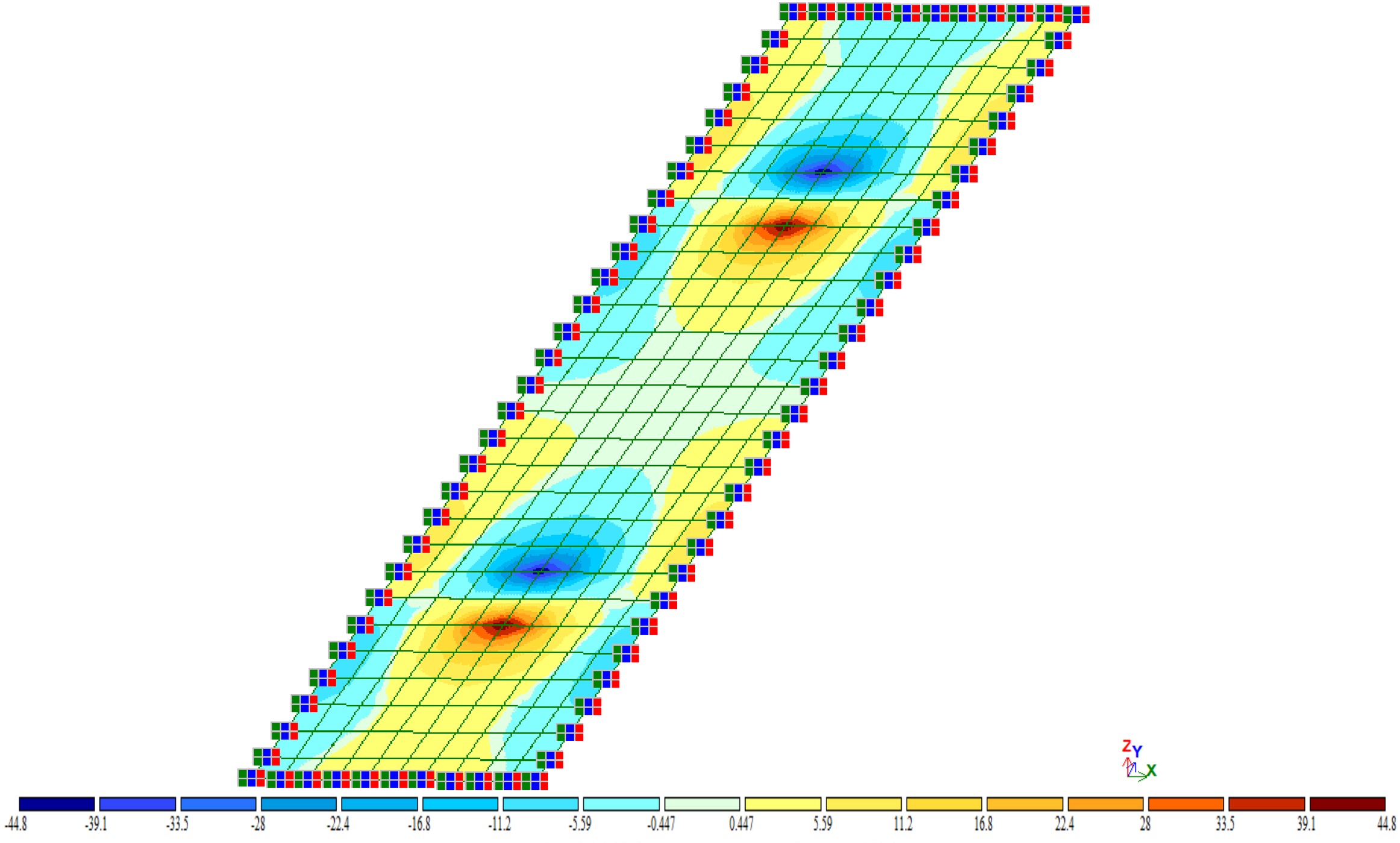


Рис. 2.1.1.12. Эпюра поперечных сил Q_y плиты (кНм)

В таблице 2.1.1.1 приведены внутренние усилия в балках Бм1 и Бм2:

Таблица 2.1.1.1 Внутренние усилия в балках

Элемент	Сечение			
	Середина пролета		Опорное	
	М, кНм	Q, кН	М, кНм	Q, кН
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Бм1 по оси В/2	216	262	237	172
Бм2 в осях А-В/13-14	230	0	551	260

В таблице 2.1.1.2 приведены внутренние усилия в плите в месте приложения сосредоточенной нагрузки от оборудования:

Таблица 2.1.1.2 Внутренние усилия в плите

Усилие	Значение
M_x, кНм	20
M_y, кНм	13,8
M_{xy}, кНм	3,42
Q_x, кН	54
Q_y, кН	44,8

2.1.2. Поверочный расчет балки Бм-1 на отм. + 5,500

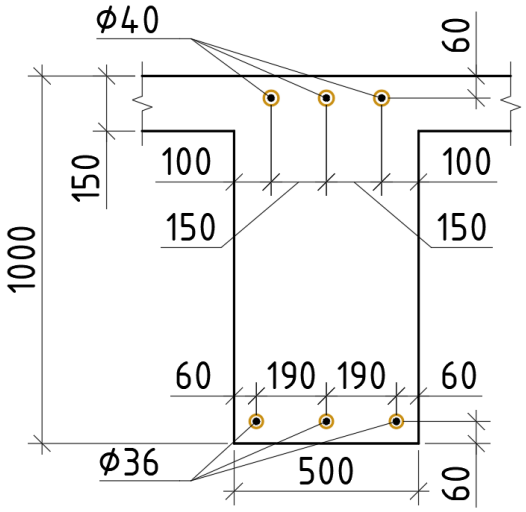


Рис. 2.1.2.1. Поперечное сечение балки Бм1 (размеры в мм)

2.1.2.1. Опорное сечение Бм1

$\gamma_{b2} := 0.9$ - коэффициент условий работы бетона п. 6.1.12 б) СП 63.13330.2018

$R_{b_n} := 14500\frac{kN}{m^2}$ - для бетона В25 согласно табл. 6.8 СП 63.13330.2018

$R_b := R_{b_n}\cdot\gamma_{b2}$ $R_b = 1.305\times10^4\frac{kN}{m^2}$

$R_{bt_n} := 1050\frac{kN}{m^2}$

$R_{bt} := R_{bt_n}\cdot\gamma_{b2}$ $R_{bt} = 945\frac{kN}{m^2}$

$E_b := 27\cdot10^3 MPa$

$E_s := 20\cdot10^4 MPa$ - для арматуры согласно п. 6.2.12 СП 63.13330.2018

$\nu := 0.2$

$R_s := 365MPa$

$R_{sc} := 365MPa$ - арматура А-III ГОСТ 5781-82

$R_{sw} := 290MPa$

Характеристика сжатой зоны бетона:

$\varepsilon_{sel} := \frac{R_s}{E_s}$ - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

$\varepsilon_{sel} = 1.825\times10^{-3}$

$\varepsilon_{b2} := 0.0035$ - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, согласно п. 6.1.20

$$\xi_R := \frac{0.8}{1 + \frac{\varepsilon_{sel}}{\varepsilon_{b2}}} \qquad \xi_R = 0.526$$

Расчет по прочности при действии изгибающих моментов

Сечение: 500x1000(h). M=237 kNm

$h := 1m$ $b := 0.5m$ $a := 0.060m$ $a_{s1} := 0.060m$

$h_0 := h - a$

Растянутая зона - верхнее армирование: 3 x ϕ40

$d_s := 40mm$

$n_s := 3$

$$A_s := \frac{3.14 \cdot n_s \cdot d_s^{\,2}}{4} \qquad A_s = 3.768 \times 10^{-3}\ m^2$$

Сжатая зона - нижнее армирование: 3 x ϕ36

$d_{s1} := 36mm$

$n_{s1} := 3$

$$A_{s1} := \frac{3.14 \cdot n_{s1} \cdot d_{s1}^{\,2}}{4} \qquad A_{s1} = 3.052 \times 10^{-3}\ m^2$$

Высота сжатой зоны:

$$x := \frac{R_s \cdot A_s - R_{sc} \cdot A_{s1}}{R_b \cdot b} \qquad x = 0.04\ m$$

$$\xi := \frac{x}{h_0} \qquad \xi = 0.043$$

Поскольку сжатая зона высотой 40 мм (сжат нижний пояс балки), а расстояние от нижней грани балки до центра тяжести нижнего ряда арматуры 60 мм, то она в расчет не вводится и предельный изгибающий момент определяется как для прямоугольного одинарно армированного сечения из условия равновесия внутренних усилий относительно сжатой грани:

$$M_{ult} := R_s \cdot A_s \cdot \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) \qquad M_{ult} = 1.265 \times 10^{3}\ kN \cdot m$$

Расчет по прочности при действии поперечных сил

Сечение: 500x1000(h). Q=172 kN

Хомуты: 3 x ϕ16

$d_{sw} := 16mm$

$n_{sw} := 3$

$$A_{sw} := \frac{3.14 \cdot n_{sw} \cdot d_{sw}^{2}}{4} \qquad A_{sw} = 6.029 \times 10^{-4}\ m^2$$

$S_{sw} := 20cm$ - шаг

По бетонной полосе между наклонными сечениями по формуле (8.55) СП 63.13330.2018

$\phi_{b1} := 0.3$

$$Q_1 := \phi_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot h_0 \qquad Q_1 = 1.84 \times 10^{6}\ N$$

По наклонному сечению по формуле (8.56) СП 63.13330.2018

$\phi_{b2} := 1.5 \quad \phi_n := 0 \quad \phi_f := 0 \quad \phi_{sw} := 0.75$

Усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента по формуле (8.59)

$$q_{sw} := \frac{R_{sw} A_{sw}}{S_{sw}}$$

$$q_{sw} = 874.176 \frac{kN}{m}$$

$$c := \sqrt{\frac{\phi_{b2} \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0^{2}}{q_{sw}}}$$ - Длина проекции наклонного сечения

$c = 0.846\ m$

Поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой по формуле (8.58)

$$Q_{sw} := \phi_{sw} \cdot q_{sw} \cdot c$$

$$Q_{sw} = 554.926\,kN$$

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном по формуле (8.57)

$$Q_b := \frac{\phi_{b2} \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0^{2}}{c} \qquad Q_b = 739.901\,kN$$

Итоговое предельное усилие

$$Q_2 := Q_b + Q_{sw} \qquad Q_2 = 1.295 \times 10^{3}\,kN$$

2.1.2.2. Середина пролета Бм1

Расчет по прочности при действии изгибающих моментов

Сечение: 500x1000(h). M=216 kNm

$h := 1m \qquad b := 0.5m \qquad a := 0.060m \qquad a_{s1} := 0.060m$

$h_0 := h - a$

Сжатая зона - верхнее армирование: 3 x ϕ40

$d_{s1} := 40mm$

$n_{s1} := 3$

$A_{s1} := \frac{3.14 \cdot n_{s1} \cdot d_{s1}^{2}}{4} \qquad A_{s1} = 3.768 \times 10^{-3}\ m^2$

Растянутая зона - нижнее армирование: 3 x ϕ36

$d_s := 36mm$

$n_s := 3$

$A_s := \frac{3.14 \cdot n_s \cdot d_s^{2}}{4} \qquad A_s = 3.052 \times 10^{-3}\ m^2$

Высота сжатой зоны:

$x := \frac{R_s \cdot A_s - R_{sc} \cdot A_{s1}}{R_b \cdot b} \qquad x = -0.04\ m$

Считаем по упрощенной модели (не учит. верх. арм.):

$\underset{\sim}{x} := \frac{R_s \cdot A_s}{R_b \cdot b} \qquad x = 0.171\ m$

$\xi := \frac{x}{h_0} \qquad \xi = 0.182$

Поскольку при расчете по формуле для прямоугольного сечения с учетом сжатой арматуры получено отрицательное значение высоты сжатой зоны, указанная расчетная схема для данного сечения неприменима. В связи с этим несущая способность сечения в середине пролета балки определяется по упрощенной модели в запас как для прямоугольного одинарно армированного сечения, без учета вклада верхней арматуры в сжатой зоне. Предельный изгибающий момент определяется из условия равновесия внутренних усилий относительно сжатой грани:

$M_{ult} := R_s \cdot A_s \cdot \left(h_0 - \frac{x}{2} \right) \qquad M_{ult} = 952.072\,kN \cdot m$

Расчет по прочности при действии поперечных сил

Сечение: 500x1000(h). Q=262 kN

Хомуты: 3 x ϕ16

$d_{sw} := 16mm$

$n_{sw} := 3$

$A_{sw} := \frac{3.14 \cdot n_{sw} \cdot d_{sw}^2}{4}$ $A_{sw} = 6.029 \times 10^{-4}\ m^2$

$S_{sw} := 20cm$ - шаг

По бетонной полосе между наклонными сечениями по формуле (8.55) СП 63.13330.2018

$\phi_{b1} := 0.3$

$Q_1 := \phi_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot h_0$ $Q_1 = 1.84 \times 10^6\ N$

По наклонному сечению по формуле (8.56) СП 63.13330.2018

$\phi_{b2} := 1.5$ $\phi_n := 0$ $\phi_f := 0$ $\phi_{sw} := 0.75$

Усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента по формуле (8.59)

$q_{sw} := \frac{R_{sw} A_{sw}}{S_{sw}}$

$q_{sw} = 874.176 \frac{kN}{m}$

$c := \sqrt{\frac{\phi_{b2} \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0^2}{q_{sw}}}$ - Длина проекции наклонного сечения

$c = 0.846\ m$

Поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой по формуле (8.58)

$Q_{sw} := \phi_{sw} \cdot q_{sw} \cdot c$

$Q_{sw} = 554.926\,kN$

Поперечная сила, воспринимаемая бетоном по формуле (8.57)

$Q_b := \frac{\phi_{b2} \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0^2}{c}$ $Q_b = 739.901\,kN$

Итоговое предельное усилие

$Q_2 := Q_b + Q_{sw}$ $Q_2 = 1.295 \times 10^3\,kN$

2.1.3. Поверочный расчет балки БМ-2 на отм. + 5,500

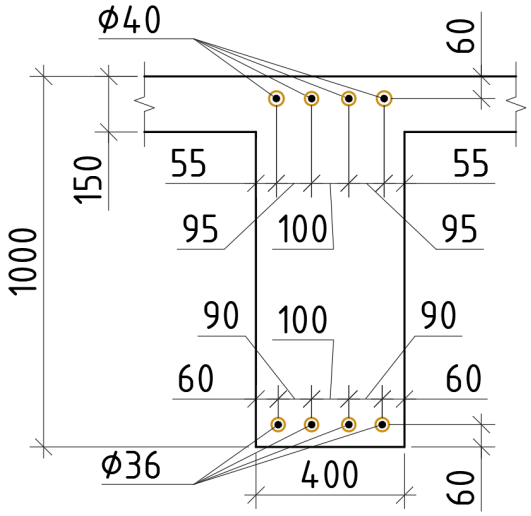


Рис. 2.1.3.1. Поперечное сечение балки Бм2 (размеры в мм)

2.1.3.1. Опорное сечение Бм2

Характеристики материалов:

$\gamma_{b2} := 0.9$ - коэффициент условий работы бетона п. 6.1.12 б) СП 63.13330.2018

$R_{b_n} := 14500\frac{kN}{m^2}$ - для бетона В25 согласно табл. 6.8 СП 63.13330.2018

$R_b := R_{b_n}\cdot\gamma_{b2}$ $R_b = 1.305\times10^4\frac{kN}{m^2}$

$R_{bt_n} := 1050\frac{kN}{m^2}$

$R_{bt} := R_{bt_n}\cdot\gamma_{b2}$ $R_{bt} = 945\frac{kN}{m^2}$

$E_b := 27\cdot10^3 MPa$

$E_s := 20\cdot10^4 MPa$ - для арматуры согласно п. 6.2.12 СП 63.13330.2018

$\nu := 0.2$

$R_s := 365MPa$

$R_{sc} := 365MPa$ - арматура А-III ГОСТ 5781-82

$R_{sw} := 290MPa$

Характеристика сжатой зоны бетона:

$\varepsilon_{sel} := \frac{R_s}{E_s}$ - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

$\varepsilon_{sel} = 1.825\times10^{-3}$

$\varepsilon_{b2} := 0.0035$ - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, согласно п. 6.1.20

$$\xi_R := \frac{0.8}{1 + \frac{\varepsilon_{sel}}{\varepsilon_{b2}}} \qquad \xi_R = 0.526$$

Расчет по прочности при действии изгибающих моментов

Сечение: 400x1000(h). M=551 kNm

$h := 1m \qquad b := 0.4m \qquad a := 0.060m \qquad a_{s1} := 0.060m$

$h_0 := h - a$

Растянутая зона - верхнее армирование: 4 x ϕ40

$d_s := 40mm$

$n_s := 4$

$$A_s := \frac{3.14 \cdot n_s \cdot d_s^{\,2}}{4} \qquad A_s = 5.024 \times 10^{-3}\ m^2$$

Сжатая зона - нижнее армирование: 4 x ϕ36

$d_{s1} := 36mm$

$n_{s1} := 4$

$$A_{s1} := \frac{3.14 \cdot n_{s1} \cdot d_{s1}^{\,2}}{4} \qquad A_{s1} = 4.069 \times 10^{-3}\ m^2$$

Высота сжатой зоны:

$$x := \frac{R_s \cdot A_s - R_{sc} \cdot A_{s1}}{R_b \cdot b} \qquad x = 0.067\ m$$

$$\xi := \frac{x}{h_0} \qquad \xi = 0.071$$

Поскольку в рассматриваемом сечении высота сжатой зоны бетона составляет 67 мм, а расстояние от сжатой грани до центра тяжести сжатого ряда арматуры равно 60 мм, сжатая арматура формально располагается в пределах сжатой зоны бетона. Поэтому в упрощенном расчете по предельным усилиям в запас вклад сжатой арматуры не учитывается, и предельный изгибающий момент определяется как для прямоугольного одинарно армированного сечения:

$$M_{ult} := R_s \cdot A_s \cdot \left(h_0 - \frac{x}{2}\right) \qquad M_{ult} = 1.663 \times 10^{3}\ kN \cdot m$$

Расчет по прочности при действии поперечных сил

Сечение: 400x1000(h). Q=260 kN

Хомуты: 4 x ϕ16

$d_{sw} := 16mm$

$n_{sw} := 4$

$A_{sw} := \frac{3.14 \cdot n_{sw} \cdot d_{sw}^{2}}{4}$ $A_{sw} = 8.038 \times 10^{-4}\ m^2$

$S_{sw} := 20cm$ - шаг

По бетонной полосе между наклонными сечениями по формуле (8.55) СП 63.13330.2018

$\phi_{b1} := 0.3$

$Q_1 := \phi_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot h_0$ $Q_1 = 1.472 \times 10^{3}\ kN$

По наклонному сечению по формуле (8.56) СП 63.13330.2018

$\phi_{b2} := 1.5$ $\phi_n := 0$ $\phi_f := 0$ $\phi_{sw} := 0.75$

Усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента по формуле (8.59)

$q_{sw} := \frac{R_{sw} A_{sw}}{S_{sw}}$

$q_{sw} = 1.166 \times 10^{3}\ \frac{kN}{m}$

$c := \sqrt{\frac{\phi_{b2} \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0^{2}}{q_{sw}}}$ - Длина проекции наклонного сечения

$c = 0.656\ m$

Поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой по формуле (8.58)

$Q_{sw} := \phi_{sw} \cdot q_{sw} \cdot c$

$Q_{sw} = 573.125\ kN$

Поперечная сила, воспр. бетоном по ф-ле (8.57)

$Q_b := \frac{\phi_{b2} \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0^{2}}{c}$ $Q_b = 764.167\ kN$

Итоговое предельное усилие

$Q_2 := Q_b + Q_{sw}$ $Q_2 = 1.337 \times 10^{3}\ kN$

2.1.3.2. Середина пролета Бм2

Характеристики материалов:

$\gamma_{b2} := 0.9$ - коэффициент условий работы бетона п. 6.1.12 б) СП 63.13330.2018

$R_{b_n} := 14500\frac{kN}{m^2}$ - для бетона В25 согласно табл. 6.8 СП 63.13330.2018

$R_b := R_{b_n}\cdot\gamma_{b2}$ $R_b = 1.305\times10^4\frac{kN}{m^2}$

$R_{bt_n} := 1050\frac{kN}{m^2}$

$R_{bt} := R_{bt_n}\cdot\gamma_{b2}$ $R_{bt} = 945\frac{kN}{m^2}$

$E_b := 27\cdot10^3 MPa$

$E_s := 20\cdot10^4 MPa$ - для арматуры согласно п. 6.2.12 СП 63.13330.2018

$\nu := 0.2$

$R_s := 365MPa$

$R_{sc} := 365MPa$ - арматура А-III ГОСТ 5781-82

$R_{sw} := 290MPa$

Характеристика сжатой зоны бетона:

$\varepsilon_{sel} := \frac{R_s}{E_s}$ - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

$\varepsilon_{sel} = 1.825\times10^{-3}$

$\varepsilon_{b2} := 0.0035$ - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, согласно п. 6.1.20

$\xi_R := \frac{0.8}{1+\frac{\varepsilon_{sel}}{\varepsilon_{b2}}}$ $\xi_R = 0.526$

Расчет по прочности при действии изгибающих моментов

Сечение: 400x1000(h). M=230 kNm

$h := 1m$ $b := 0.4m$ $a := 0.060m$ $a_{s1} := 0.060m$

$h_0 := h - a$

Сжатая зона - верхнее армирование: 4 x ϕ40

$d_{s1} := 40mm$

$n_{s1} := 4$

$A_{s1} := \frac{3.14\cdot n_{s1}\cdot d_{s1}^2}{4}$ $A_{s1} = 5.024\times10^{-3} m^2$

Растянутая зона - нижнее армирование: 4 x ϕ36

$d_s := 36mm$

$n_s := 4$

$A_s := \frac{3.14 \cdot n_s \cdot d_s^2}{4}$ $A_s = 4.069 \times 10^{-3}\ m^2$

Высота сжатой зоны:

$x := \frac{R_s \cdot A_s - R_{sc} \cdot A_{s1}}{R_b \cdot b}$ $x = -0.067\ m$

Считаем по упрощенной модели (не учит. верх. арм.):

$x := \frac{R_s \cdot A_s}{R_b \cdot b}$ $x = 0.285\ m$

$\xi := \frac{x}{h_0}$ $\xi = 0.303$

Поскольку при расчете по формуле для прямоугольного сечения с учетом сжатой арматуры получено отрицательное значение высоты сжатой зоны, указанная расчетная схема для данного сечения неприменима. В связи с этим несущая способность сечения в середине пролета балки определяется по упрощенной модели в запас как для прямоугольного одинарно армированного сечения, без учета вклада верхней арматуры в сжатой зоне. Предельный изгибающий момент определяется из условия равновесия внутренних усилий относительно сжатой грани:

$M_{ult} := R_s \cdot A_s \cdot \left(h_0 - \frac{x}{2} \right)$ $M_{ult} = 1.185 \times 10^3\ kN \cdot m$

2.1.4. Поверочный расчет плиты на отм. + 5,500

Характеристики материалов:

$\gamma_{b2} := 0.9$ - коэффициент условий работы бетона п. 6.1.12 б) СП 63.13330.2018

$R_{b_n} := 14500\frac{kN}{m^2}$ - для бетона В25 согласно табл. 6.8 СП 63.13330.2018

$R_b := R_{b_n}\cdot\gamma_{b2}$ $R_b = 1.305\times10^4\frac{kN}{m^2}$

$R_{bt_n} := 1050\frac{kN}{m^2}$

$R_{bt} := R_{bt_n}\cdot\gamma_{b2}$ $R_{bt} = 945\frac{kN}{m^2}$

$E_b := 27\cdot10^3 MPa$

$E_s := 20\cdot10^4 MPa$ - для арматуры согласно п. 6.2.12 СП 63.13330.2018

$\nu := 0.2$

$R_s := 365MPa$

$R_{sc} := 365MPa$ - арматура А-III ГОСТ 5781-82

$R_{sw} := 290MPa$

Характеристика сжатой зоны бетона:

$\varepsilon_{sel} := \frac{R_s}{E_s}$ - относительная деформация растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs

$\varepsilon_{sel} = 1.825\times10^{-3}$

$\varepsilon_{b2} := 0.0035$ - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rb, согласно п. 6.1.20

$\xi_R := \frac{0.8}{1+\frac{\varepsilon_{sel}}{\varepsilon_{b2}}}$ $\xi_R = 0.526$

Расчет по прочности при действии изгибающих моментов

$h := 0.15m$ $b := 1m$

По оси X - рабочая арматура d12мм

$M_x := 20.0kN\cdot m$

$d_x := 12mm$ $a_x := 0.020m$

$n_{sx} := 5$

$A_{sx} := \frac{3.14\cdot n_{sx}\cdot d_x^2}{4}$ $A_{sx} = 5.652\times10^{-4} m^2$

$h_{0x} := h - a_x$

$x_x := \frac{R_s \cdot A_{sx}}{R_b \cdot b}$ $x_x = 0.016\ m$

$\xi_x := \frac{x_x}{h_{0x}}$

$\xi_x = 0.122$

$M_{xult} := R_s \cdot A_{sx} \cdot \left(h_{0x} - \frac{x_x}{2} \right)$ $M_{xult} = 25.188\,kN \cdot m$

Предельная поперечная сила, воспринимаемая бетоном по ф-ле (8.108) СП 63.13330.2018

$\phi_{b1} := 0.5$

$Q_{1x} := \phi_{b1} \cdot R_{bt} \cdot 4 \cdot b \cdot h_{0x}$ $Q_{1x} = 245.7\,kN$

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сравнение полученных внутренних усилий с их предельными значениями, величины запасов прочности элементов приведены в таблицах 3.1 и 3.2 текущего раздела:

Таблица 3.1 Внутренние усилия в балках

Элемент	Сечение							
	Середина пролета				Опорное			
	M, кНм	**M_{ult}, кНм**	Q, кН	**Q_{ult}, кНм**	M, кНм	**M_{ult}, кНм**	Q, кН	**Q_{ult}, кНм**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Бм1 по оси В/2	216	952	262	1295	237	1265	172	1295
Запас, %		*77*		*79*		*81*		*86*
Бм2 в осях А-В/13-14	230	1185	0	0	551	1663	260	1337
Запас, %		*80*		*100*		*66*		*80*

Таблица 3.2 Внутренние усилия в плите

Усилие	В плите	Предельное значение	Запас, %
1	*2*	*3*	*4*
M_x, кНм	20	25,19	20
M_y, кНм	13,8	-	-
M_{xy}, кНм	3,42	-	-
Q_x, кН	54	245,7	78
Q_y, кН	44,8	226,8	80

Для установки дополнительной секции сублимационной сушилки рекомендуется заменить четырех-роликовую двухосную тележку на шести-роликовую трехосную, ввиду малого запаса прочности по изгибающим моментам в середине пролета плиты между балками Бм2 и Бм4 (см. *Рис. 2.1.3* и табл. 3.2).

4. НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений : свод правил. – Москва : ГУП ЦПП, 2003. – 26 с.
2. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* : свод правил : с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 104 с.
3. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 : свод правил : с изменениями № 1, 2, 3. – Москва : Стандартинформ, 2019. – 143 с.
4. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры : свод правил. – Москва : ГУП ЦПП, 2004. – 54 с.